

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 13-hafta

STAT201 · 13-hafta · Regressiyada xulosa va sababiyat

CLO7 va CLO8 · Blum: Tahlil–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Nima uchun aynan sababiyat mavzusida model eng ishonarli tarzda adashadi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi: u navbatdagi so'zni *internetdagi eng ko'p uchraydigan davomi* bo'yicha tanlaydi. Demak modelning xatosi tasodifiy emas — u **internetda eng ko'p takrorlanadigan xatoni** takrorlaydi.

10-haftada model p -qiymatning talqinini buzardi; 11-haftada testni tanlashni; 12-haftada modelning yaroqliligi haqidagi xulosani. Bu haftada u eng yuqori pog'onaga chiqadi: **xulosaning o'zini** buzadi — “bog'liq” o'rniga “ta'sir qiladi” deb yozadi. Sabab oddiy: internetdagi matnlarning katta qismi aynan shunday yozilgan. Model qoldiqlarni ko'rmaydi, ma'lumot qanday yig'ilganini bilmaydi, kim tanlanmaga tushib kim tushmaganini bilmaydi va o'zgaruvchilarning *vaqt tartibini* bilmaydi — ya'ni chalg'ituvchi omilning uchinchi shartini (**F196**) tekshirish uchun kerak bo'lgan hamma narsani.

Bu haftada model **yettita** mustaqil joyda buzadi:

1. *Bashorat oraliq'i kerak bo'lgan joyda o'rtacha javob uchun ishonch oraliq'ini berish* — bizning misolda u 3,162278 marta tor;
2. *Buzilgan bog'liqsizlik shartini “sezmasdan” sodda SE ni ishlatish* — $n_{\text{eff}} = 3,172590$ bo'lgan qatorda ham;
3. $SE(b_1)$ ni faqat n ga bog'lash va “ko'proq ma'lumot demak aniqroq bashorat” deb yozish;
4. *Kuzatuv regressiyasidan sababiy tavsifiya chiqarish* — ko'pincha *uydirma manba* bilan mustahkamlab;
5. *Uchinchi o'zgaruvchini tekshirmasdan “chalq'ituvchi omil” deb atash* va “tuzatish har doim effektini kichraytiradi” deb da'vo qilish;
6. *Har qanday qatlamlar farqini “Simpson paradoksi” deb atash* — teskarilanish bo'lmasa ham;
7. *Kollayder bo'yicha qatlamlab, natijani “tozalangan” deb ko'rsatish* — bu tuzatish emas, **buzish**.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, **mashq sherigi**. Bu haftaning markaziy topshirig'i — 5-bo'lim: **modelning xatosini topish, mexanizmini nomlash va uni son bilan tuzatish**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Kurs SI siyosati: nima mumkin va nima mumkin emas

Siyosat kurs arxitekturasidan olingan va o'zgarmaydi: **imtihonlar yopiq**; loyihada va uy vazifasida **oshkor qilingan** foydalanishga ruxsat.

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Ikki oraliqning <i>farqini</i> tushuntirishni so'rash va uni tarqatma bilan solishtirish	“Menga oraliq hisoblab ber” deb so'rash va turini tekshirmaslik — model deyarli har doim <i>o'rtacha</i> oraliq'ini beradi
$SE(b_1)$, t , ishonch va bashorat oraliqlarini hisoblovchi kodni yozdirib, uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Kodning <i>natijasini</i> SI' ga “aytdirish” — model kod ishga tushirmaydi, son o'ylab topadi
Chalg'ituvchi omilning uchta shartini (F196) tushuntirib, uni 13-slayd bilan solishtirish	“Bu z chalg'ituvchi omilmi?” deb SI' ga qaror qildirish — uchinchi shart <i>vaqt tartibi</i> va soha bilimidan keladi, ma'lumotdan emas
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	“Bu natija sababiymi?” degan <i>qarorni</i> SI' ga qildirish
Simpson paradoksi shartlarini (F198) formal tarzda yozdirtirish va o'z jadvalingizga qo'llash	Jadvalga qarab “bu Simpson paradoksi” degan xulosani SI' dan olish — 6-bayonot aynan shu
Sababiy diagrammani (o'qlar bilan) <i>siz</i> chizib, unga tanqid so'rash	Qaysi o'zgaruvchini nazorat qilishni SI' ga tanlatish — kollayder va chalg'ituvchi omil ma'lumotda bir xil ko'rinadi
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, DOI va adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish — model manba <i>uydiradi</i>
Taqdimot tuzilmasi (sarlavhalar ketma-ketligi) bo'yicha maslahat	Oraliq va yakuniy imtihon, nazorat ishi va sinf kvizida foydalanish

To'qqizta qat'iy qoida (13-haftada sakkizinchi va to'qqizinchi qo'shiladi). (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI aytgan har qanday *shart o'lchov* yoki *diagramma* bilan tekshiriladi. (3) SI keltirgan har qanday *manba* mavjudligi tekshiriladi; topilmasa — ishlatilmaydi. (4) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish*

bayonnomasi ilova qilinadi (8-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. (5) Sinab ko'rilgan har bir muqobil model shakli hisobotda sanaladi. (6) Modelning *oralig'i* va *obyekti* har doim o'zingiz tomonidan yoziladi. (7) R^2 hech qachon s_e siz ko'chirilmaydi. (8) Yangi: har bir oraliqning *turi* yoziladi — o'rtacha javob uchun ishonch *oralig'i* yoki *bashorat oralig'i*. Model turini yozmasa, uni siz qo'shasiz va qaysi formula ishlatilganini (F190 / F192) tekshirasiz. (9) Yangi: har bir kuzatuv natijasi “nima isbotlanmadi va nega” bilan yakunlanadi — F201 ning qaysi izohlari ochiq qolgani nomlanadi. Model bu paragrafni deyarli hech qachon o'zi yozmaydi.

2. So'rovni qanday yozish kerak

Yaxshi so'rov modelga *javobni* emas, *ishni* beradi. Bu haftada eng ko'p foyda beradigan to'rtta o'zgartirish:

Qoida	Zaif so'rov	Kuchli so'rov
(1) Oraliqning turini talab qiling	$x = 8$ uchun oraliq hisobla.	Ikkala oraliqni ham ber: (a) x^* dagi ORTACHA javob uchun ishonch <i>oralig'i</i> ; (b) x^* dagi BITTA yangi kuzatuv uchun bashorat <i>oralig'i</i> . Har birining formulasini alohida yoz va kengliklar nisbatini hisobla. Qaysi biri kerakligini menga AYTMA.
(2) Shartni o'lchov bilan talab qiling	Bog'liqsizlik sharti bajarilganmi?	Qoldiqlarni vaqt tartibida joylashtir, lag-1 korrelyatsiyani hisobla va uni $z(0.975)/\sqrt{n}$ chegarasi bilan solishtir. Buzilgan bo'lsa $n_{eff} = n(1-\rho)/(1+\rho)$ ni hisobla. Xulosani men chiqaraman.
(3) Uchinchi o'zgaruvchini uchta shart bilan tekshirtiring	Bu chalg'ituvchi omilmi?	z uchun uchta shartni ALOHIDA tekshir: (1) z va x bog'liqmi -- qaysi o'lchov, qanday qiymat; (2) z va y bog'liqmi -- xuddi shunday; (3) z x ning oqibatimi -- bu savolga MA'LUMOT javob bermaydi, shuning uchun menga qanday ma'lumot kerakligini ayt.
(4) Sababiy tilni taqiqlang	Natijani izohla.	Bu KUZATUV ma'lumoti. Izohda "ta'sir qiladi", "oshiradi", "sabab bo'ladi" so'zlarini ishlatma. Oxirida beshta muqobil izohni sanab chiq va har biri uchun bu ma'lumot uni yopadimi yoki yo'qmi deb yoz.

Beshta savol — javobni deyarli har doim yaxshilaydi

- (a) Bu javobdagi oraliq qaysi turdagi? Formulasining ildizi ostida 1 bormi?
- (b) Sen tekshirgan shart DIAGRAMMA bilan tekshirilishi kerakmi yoki SON bilan? Qaysi sonni hisobladingiz?
- (c) Javobingda "oshiradi", "ta'sir qiladi" yoki "sabab bo'ladi" so'zlari bormi? Bu ma'lumot kuzatuv ma'lumotimi yoki tasodifiy tajribami?
- (d) Sen nazorat qilishni taklif qilgan o'zgaruvchi x va y NING IKKALASIGA bog'liqmi? Agar shunday bo'lsa, u kollyayder bo'lishi mumkin -- tekshir.
- (e) Bu javobda "nima isbotlanmadi" degan paragraf bormi? Yo'q bo'lsa, uni yoz va beshta izohdan qaysilari ochiq qolganini ayt.

Birinchi savol — bu haftaning kaliti: modellar *o'rtacha javob* *oralig'ini* deyarli har doim yozadi va uni “bashorat” deb ataydi. To'rtinchi savol esa eng qimmatlisi: kollyayder bo'yicha qatlamlashni hech bir model o'zi “zararli” deb belgilamaydi — aksincha, uni “tahlilni aniqlashtirish” deb ataydi.

3. Yettita samarali qo'llanish — so'rov, kutilgan javob, tekshiruv

So'rov matnining yozilishi haqida. Quyidagi shu ko'rinishdagi matnlar — *mashina matni*: ular SI oynasiga aynan shu holda ko'chiriladi. Shuning uchun ularda, xuddi koddagi kabi, o'nlik ajratgich **nuqta** (0.086232) va ro'yxat ajratgichi **nuqtali**

vergul bo'ladi — aks holda model vergulni ro'yxat ajratgichi deb o'qib, sonni buzib tushunadi. Hujjatning qolgan barcha matnida va matematikasida ajratgich, odatdagidek, **vergul**.

S1. Ikki oraliqni ajratish mashqi. [Blum: Tushunish · Daraja 2]

Menga bitta sonli misolda ikkita oraliqni ajratib ber: $n = 9$; $s_e = 0.667950$; $S_{xx} = 60$; $\bar{x} = 4$; $b_0 = 15.537311$; $b_1 = 0.588033$. $x^* = 4$ uchun (a) o'rtacha javob uchun SE ni va (b) bashorat uchun SE ni ALOHIDA formulalar bilan hisobla. Har bir qadamni ko'rsat. Xulosa yozma.

Kutilgan javob: $SE_{o'rtacha} = 0,222650$ va $SE_{bashorat} = 0,704082$. **Tekshiruv:** nisbat 3,162278 bo'lishi shart; agar model ikkinchisini birinchisiga teng chiqarsa, u ildiz ostidagi qo'shimcha 1 ni tashlab ketgan (**F192**).

S2. Uchta testning ayniyatini tekshirtirish. [Blum: Tahlil · Daraja 4]

Oddiy regressiyada qiyalik uchun t-test, korrelyatsiya uchun t-test va ANOVA F-test bir xil p beradi degan da'voni tekshir. Menda: $n = 9$; r kvadrat = 0.869162; $SSR = 20.746992$; $SSE = 3.123104$. Uchala statistikani hisobla va t kvadrat bilan F ni solishtir. Bu ayniyat QAYSI shartda buziladi -- alohida satrda ayt.

Kutilgan javob: $t = 6,81919887$ (ikkala test uchun), $F = 46,50147329$, $t^2 = F$; ayniyat *faqat* bitta tushuntiruvchi o'zgaruvchili modelda o'rinni. **Tekshiruv:** $MSR = 20,746992$, $MSE = 0,446158$.

S3. Kodni yozdirish va satrma-satr izohlatish. [Blum: Qo'llash · Daraja 3]

R (yoki Python) da funksiya yoz: kirish x , y va x_{yulduz} ; chiqish b_0 , b_1 , s_e , $SE(b_1)$, t , df , p , 95 foizli IO, hamda x_{yulduz} uchun IKKALA oraliq (turi nomlangan holda). Kodda har bir satrga izoh qo'y. Kodni ishga tushirma va natija sonlarini AYTMA -- men o'zim ishga tushiraman.

Tekshiruv: kodni o'zingiz ishga tushiring va laboratoriya daftaringizdagi qiymatlar bilan solishtiring. **Model son aytsa — o'sha sonni ishlatmang.**

S4. Chalg'ituvchi omil uchun nomzodlar ro'yxati. [Blum: Yaratish · Daraja 5]

Mening savolim: [savolingiz]. $x = [...]$, $y = [...]$. Menga UCHINCHI o'zgaruvchilar ro'yxatini tuz -- kamida sakkizta nomzod. Har biri uchun (1) x bilan qanday bog'liq bo'lishi mumkin, (2) y bilan qanday, (3) u x ning OQIBATI bo'lishi mumkinmi deb yoz. Qaysi biri chalg'ituvchi omil ekanini AYTMA -- men o'zim tekshiraman.

Nima uchun ishlaydi: model ro'yxat tuzishda kuchli va qaror qabul qilishda zaif. Ro'yxat — foydali; qaror — sizniki. **Tekshiruv:** har bir nomzodni uchta shart bo'yicha o'zingiz o'lchang.

S5. Sababiy diagrammaga tanqid so'rash. [Blum: Baholash · Daraja 5]

Men shunday sababiy tuzilma faraz qilaman: [o'qlar bilan yozing, masalan $z \rightarrow x$, $z \rightarrow y$, $x \rightarrow y$]. Bu tuzilmada qaysi o'zgaruvchini nazorat qilish KERAK va qaysi birini nazorat qilish ZARAR qiladi? Har bir javobga sabab yoz. Mening tuzilmam bilan MOS KELMAYDIGAN muqobil tuzilmani ham chiz va uni ma'lumot bilan ajratib bo'ladimi deb ayt.

Kutilgan javob: chalg'ituvchi omil — nazorat *qiling*; vositachi — *qilmang*; kollyayder — *qilmang* (**F200**). Oxirgi savolning to'g'ri javobi: **yo'q**, ma'lumotning o'zi ularni ajratmaydi.

S6. O'z matningizni tanqid qildirish. [Blum: Baholash · Daraja 5]

Quyida mening xulosa paragrafim. Uni TANQID qil: (1) qaysi jumlada sababiy tilni ishlatganman; (2) qaysi oraliqning turi yozilmagan; (3) qaysi shart tekshirilmagan; (4) beshta muqobil izohdan qaysilari ochiq qolgan. Matnni QAYTA YOZMA -- faqat ro'yxat ber. [matn]

Nima uchun ishlaydi: model *qayta yozsa*, siz uning matnini topshirasiz; *ro'yxat bersa*, siz o'z matningizni tuzatasiz. Farq — mualliflikda.

S7. “Meni sinovdan o'tkaz” rejimi. [Blum: Eslab qolish–Qo'llash · Daraja 2–3]

Men STAT201 kursining 13-haftasi bo'yicha ($SE(b_1)$) va uning uchta omili, qiyalik uchun t-test va ishonch

oralig'i, uchta testning ayniyati, o'rtacha javob oralig'i va bashorat oralig'ining farqi, samarali tanlanma hajmi, beshta muqobil izoh, chalg'ituvchi omilning uchta sharti, qatlamlash, Simpson paradoksi, tanlash siljishi, kollayder, randomizatsiya) tayyorlanyapman. Menga bittadan savol ber, javobimni kut, keyin baho ber. Javobni oldindan aytm. Har bir savolda ma'lumot kuzatuvdanmi yoki tajribadanmi -- shuni ayt.

Tekshiruv: 7-bo'limga qarang.

4. Akademik halollik talablari

Uchta chegara — ular o'zgarmaydi

(1) **Mualliflik.** Talqin, xulosa va "nima isbotlanmadi" paragrafi — to'liq sizning matningiz. SI matn bergan bo'lsa, uni ko'chirish emas, o'qib, o'z so'zingiz bilan qayta yozish talab qilinadi va bu bayonnomada ko'rsatiladi.

(2) **Tekshirilganlik.** SI keltirgan har bir son, har bir shart va har bir manba mustaqil tekshiriladi. Tekshirib bo'lmagan narsa ishdan olib tashlanadi — "ehtimol to'g'ridir" degan holat yo'q.

(3) **Oshkoralik.** Bayonnoma (8-bo'lim) har bir topshiriqqa ilova qilinadi. **Oshkor qilingan foydalanish ball kamaytirmaydi;** oshkor qilinmagani esa akademik halollik buzilishi hisoblanadi.

Bu haftaga xos qo'shimcha. Sababiy xulosa — *sizning* javobgarligingiz. "SI shunday dedi" hech qanday sababiy da'voni oqlamaydi, chunki model dizaynni ko'rmaydi: u ma'lumot kuzatuvdan kelganini ham, kim tanlanmaga tushmaganini ham bilmaydi. Hisobotda sababiy fe'l ishlatilgan bo'lsa, uning yonida *qaysi dizayn* buni ko'tarayotgani yozilishi shart.

5. "SI" ning xatosini toping — yettita bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi **yetti** bayonot til modellari regressiyada xulosa chiqarish va sababiyat mavzusida qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri ravon yozilgan, ishonarli va **arifmetikasi asosan benuqson** — xato *oraliqning turida, tekshirilmagan shartda, sababiy tilda, qaysi o'zgaruvchini nazorat qilishda, atamaning noto'g'ri qo'llanishida* yoki *manbada*.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** (bir ibora).
2. **Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
3. **Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring va formula raqamini keltiring.
4. **To'g'ri son** yoki to'g'ri shart va uning *o'lchov* bilan tekshiruv.
5. **Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z): effekt birlik bilan, oraliq *turi nomlangan* holda, R^2 va s_e birga, shartlar qatori, hamda **nima isbotlanmadi** — **F201** ning qaysi izohlari ochiq qolgani.

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 42). **Muddat:** 13-hafta, **shanba**, 23:59 (Moodle) — o'sha haftaning boshqa barcha kunlarida allaqachon ikkitadan muddat borligi uchun (W13-muddatlar). **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va javobingizga yangi xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot — bashorat o'rniga o'rtacha javob oralig'i

"Qozog'iston kartoshka hosildorligi modeli: $\hat{y} = 15,537311 + 0,588033x$, $x = \text{yil} - 2010$, $n = 9$, $R^2 = 0,869162$, $s_e = 0,667950$ t/ga. Fermer $x^* = 4$ dagi hosilni bilmoqchi. $\hat{y} = 17,8894$ t/ga. 95 foizli **oraliq** [17,3630; 18,4159] — **demak fermer o'z dalasidan olinadigan hosil 95 foiz ehtimol bilan shu oraliqda bo'lishiga ishonishi mumkin**. Oraliq juda tor chiqdi, chunki model yaxshi mos kelgan ($R^2 = 0,869162$); bu bahoning ishonchligini tasdiqlaydi."

2-bayonot — avtokorrelyatsiya sezilmagan

"O'zbekiston bug'doy hosildorligi $\sim$ yil modeli: $n = 27$, $b_1 = 0,134864$ t/ga har yil, $s_e = 0,505103$, $S_{xx} = 1638$. $SE(b_1) = 0,505103/\sqrt{1638} = 0,012480$, $t = 10,806238$, $p = 6,556 \times 10^{-11}$, 95 foizli ishonch oralig'i [0,109161; 0,160568]. **p shu qadar kichikki, bu natija hech qanday shart buzilishidan ta'sirlanmaydi: 27 yillik qator uzun hisoblanadi va katta tanlanmada shartlar avtomatik ravishda bajariladi**. Qoldiqlarni alohida tekshirish shart emas. Xulosa: hosildorlikning o'sish tendensiyasi statistik jihatdan mustahkam tarzda tasdiqlangan."

3-bayonot — SE faqat n ga bog'langan; "ko'proq ma'lumot demak aniqroq bashorat"

"Qiyalikning standart xatosi tanlanma hajmiga bog'liq: $SE(b_1)$ ni kichraytirish uchun yagona yo'l — n ni oshirish. Bizning misolda $n = 9$; agar n ni 9000 ga yetkazsak, $SE(b_1)$ ham, bashorat xatosi ham deyarli nolga tushadi va keyingi yilning hosilini amalda aniq ayta olamiz. x qiymatlarini qanday tanlash esa ahamiyatsiz — muhimi ularning soni. Bu xulosa Ergashev va Sultonova (2023) ning Prediction intervals in agricultural yield models maqolasida ham tasdiqlangan (Journal of Agricultural Statistics 41(2), 155–178; doi:10.1016/j.JAS-2023-0442)."

4-bayonot — kuzatuv regressiyasidan sababiy tavsiya

"2436 ta film bo'yicha byudjet va jahon daromadi orasidagi model: $b_1 = 2,739510$, $r = 0,700195$, $p < 0,001$. Demak byudjetni 1 mln \$ ga oshirish jahon daromadini o'rtacha 2,7395 mln \$ ga oshiradi. p juda kichik bo'lgani uchun bu bog'lanish tasodifiy emas va sababiy xulosa asoslangan hisoblanadi; studiyalarga byudjetni ko'tarish tavsiya etiladi. Tanlanma katta ($n = 2436$), shuning uchun natija butun sanoatga umumlashtiriladi."

5-bayonot — tekshirilmagan "chalgituvchi omil" va "tuzatish har doim kichraytiradi"

"PG-13 va R filmlari foydalilik bo'yicha farq qiladi: 0,401345 va 0,372835, xom farq 0,028510. Byudjet aniq chalgituvchi omil: PG-13 filmlarining o'rtacha byudjeti 43,783594 mln \$, R filmlariniki esa 23,850354 mln \$ — farq 83,5763 foiz, bu juda katta. Shuning uchun byudjet bo'yicha qatlamlash shart, va tuzatilgan farq xom farqdan kichikroq bo'lishi kutiladi, chunki chalgituvchi omilni hisobga olish effektini har doim kamaytiradi. Qatlamlashdan keyin haqiqiy farq deyarli nolga tushadi va reytingning foydalilikka ta'siri yo'qligi tasdiqlanadi."

6-bayonot — "Simpson paradoksi" teskarilanishsiz

"Janr bo'yicha qatlamlaganda qiziq natija chiqdi. Xom farq 0,028510 edi; janrga tuzatilgan vaznlangan farq esa 0,044433, ya'ni 55,85 foizga oshdi. Qatlam farqlari: Action +0,016881, Adventure +0,133641, Comedy +0,002961, Drama +0,055295, Horror +0,127193. Bu klassik Simpson paradoksi: umumiy natija qatlamlardagi natijaga zid chiqdi va qatlamlash xulosani ag'dardi. Shuning uchun umumiy farqni ishlatib bo'lmaydi — u yolg'on. Bizning ma'lumotimizda Simpson paradoksining ko'p misollari bor, chunki bu hodisa katta ma'lumot to'plamlarida deyarli har doim uchraydi."

7-bayonot — kollayder bo'yicha "tuzatish"

"Byudjet va daromad orasidagi bog'lanishni aniqlashtirish uchun namunani filmning muvaffaqiyatiga qarab ikkiga bo'ldik: 'foydali' (jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet) va 'foydasiz'. Natija tahlilni sezilarli yaxshiladi: umumiy namunada $r = 0,700195$ edi, foydali guruhda $r = 0,824915$, foydasiz guruhda $r = 0,864880$ — ya'ni har ikkala qatlamda bog'lanish kuchliroq. Bu foydalilik darajasi chalgituvchi omil bo'lganini va uni nazorat qilish kerakligini ko'rsatadi. Shuning uchun yakuniy hisobotda umumiy $b_1 = 2,739510$ o'rniga qatlamlangan baholar (3,875674 va 1,538807) keltiriladi — ular tozalangan hisoblanadi."